

QUESTION??

$$n = 7$$

$$W = (w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, w_7) = (2, 3, 5, 7, 1, 4, 1)$$

$$P = (p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6, p_7) = (10, 5, 15, 7, 6, 18, 3)$$

$$\text{and } M = 15$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) = ???$$

$$\text{Value } (\sum x_i p_i) = ???$$



	5	4	2	1	6	3	7
P	10	5	15	7	6	18	3
W	2	3	5	7	1	4	1
P/W	5	1.67	3	1	6	4.5	3

	6	5	3	2	7	4	1
P	6	10	18	15	3	5	7
W	1	2	4	5	1	3	7
P/W	6	5	4.5	3	3	1.67	1
$M' = 15$	14	12	8	3	2	-	0
condition	$1 < M$	$2 < M$	$4 < M$	$5 < M$	$1 < M$	$3 < M$	-
X	1	1	1	1	1	2	0
						$\frac{2}{3}$	

$$(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, w_7) = (1, \frac{2}{3}, 1, 0, 1, 1, 1)$$

$$\text{Value} = 55.33$$

QUESTION??

HUFFMAN C

1. เมื่อกำหนดให้ ข้อมูลเป็นสัญลักษณ์ จำนวน 7 ตัว ($n = 7$) ดังนี้

สัญลักษณ์	A	B	I	M	S	X	Z
ความถี่เกิด	12	7	18	10	9	5	2

2. แสดงการถอดรหัสของข้อมูลในข้อย่อยต่อไปนี้ จากระหัสข้อมูลไบนารีที่สร้างได้ในข้อ 1

- 01100010101010
- 1000100001010
- 11100100111101
- 1000010011100

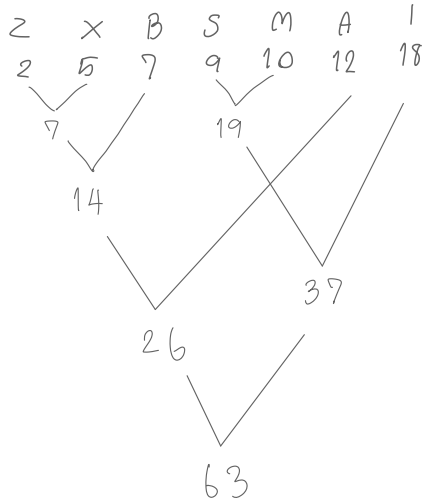
$d = 4$

$d = 3$

$d = 2$

$d = 1$

root

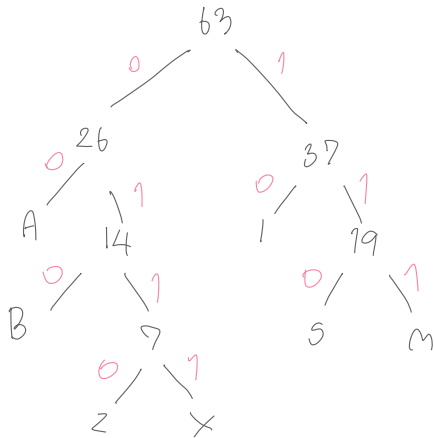


Z A I I I I

I A I A B I

M A I X I

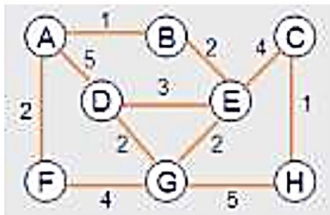
I A B X A



QUESTION??

กำหนดให้ กราฟแบบถ่วงน้ำหนัก $G = (V, E)$ ขนาด $n = 8$ เมื่อ

$V = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$ ดังรูป



- แสดงการประยุกต์ใช้ **Prim's Algorithm** ในการหา Minimum Spanning Tree (MST) จากกราฟ G ที่กำหนดให้ทีละขั้นตอน
- แสดงการประยุกต์ใช้ **Kruskal's Algorithm** ในการหา Minimum Spanning Tree (MST) จากกราฟ G ที่กำหนดให้ทีละขั้นตอน
- แสดงการประยุกต์ใช้ **Dijkstra's Algorithm** ในการหาเส้นทางสั้นที่สุดแบบต้นทางเดียว (Single Source Shortest Paths) จากโหนด A ทีละขั้นตอน



Prim's Algorithm กำหนดจุดเริ่ม → เลือกน้ำหนักน้อยสุด

เริ่มที่ A เลือกไป B = 1

B → E = 2

E → G = 2

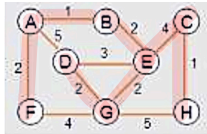
G → D = 2

A → F = 2

E → C = 4

C → H = 1

WCT) = 14



Kruskal's Algorithm เรียงน้ำหนักน้อย → มาก

1: AB, CH

2: AF, BE, DG, EG

3: DE

4: CE, FG

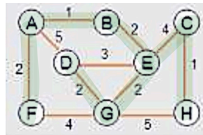
5: AD, GH

เลือก

AB, CH, AF, BE, DG, EG, CE

1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4

WCT) = 14



Dijkstra's Algorithm หาทางสั้นสุดจาก A

จุด	ระยะทาง	เส้นทาง
A	0	{A}
B	1	{A, B}
E	3	{A, B, E}
G	5	{A, B, E, G}
D	7	{A, B, E, G, D}
C	11	{A, B, E, G, D, C}
H	12	{A, B, E, G, D, C, H}
F	14	{A, B, E, G, D, C, H, F}

WCT) = 14

